2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x\le 5\}$，$N=\{x\mid x<-5 \text{ 或 } x>5\}$，则 $M\cup N=$（ ）

A. $\{x\mid x<-5 \text{ 或 } x>-3\}$
B. $\{x\mid -5<x<5\}$
C. $\{x\mid -3<x<5\}$
D. $\{x\mid x<-3 \text{ 或 } x>5\}$

【答案】**A**

【解析】
由题意，$M=(-3,5]$，$N=(-\infty,-5)\cup(5,+\infty)$. 因此

$$M\cup N=(-\infty,-5)\cup(-3,+\infty)$$

与选项 A 的集合相同，故选 A.

2. 已知复数 $z=1-2i$，那么 $\frac{1}{z}=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{2\sqrt{5}}{5}i$
B. $\frac{\sqrt{5}}{5}-\frac{2\sqrt{5}}{5}i$
C. $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}i$
D. $\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i$

【答案】**C**

【解析】
分母有理化，得

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{1-2i}\cdot\frac{1+2i}{1+2i}=\frac{1+2i}{1+4}=\frac{1}{5}+\frac{2}{5}i$$

所以选 C.

3. $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_7-2a_4=-1$，$a_3=0$，则公差 $d=$（ ）

A. -2　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由等差数列通项公式及 $a_3=0$，有

$$a_7=a_3+4d=4d$$

同理，

$$a_4=a_3+d=d$$

代入 $a_7-2a_4=-1$，得 $4d-2d=-1$，所以 $d=-\frac{1}{2}$，故选 B.

4. 平面向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$\boldsymbol{a}=(2,0)$，$|\boldsymbol{b}|=1$，则 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. 4　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

由向量夹角公式，

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos 60^\circ=2\cdot 1\cdot\frac{1}{2}=1$$

因此

$$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+4|\boldsymbol{b}|^2+4\boldsymbol{a}cdotbold(b)=4+4+4=12$$

从而 $|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$，故选 B.

5. 如果把地球看成一个球体，则地球上北纬 60° 纬线和赤道线长的比值为（ ）

A. 0.8　　B. 0.75　　C. 0.5　　D. 0.25

【答案】**C**

【解析】

设地球半径为 R. 北纬 60° 纬线所在圆的半径是 $R\cos 60^\circ=\frac{R}{2}$，赤道圆的半径为 R. 圆周长与半径成正比，故两条纬线长之比为

$$\frac{2\pi\cdot\frac{R}{2}}{2\pi R}=\frac{1}{2}$$

所以选 C.

6. 已知函数 $f(x)$ 满足：当 $x\geq 4$ 时，$f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$；当 $x<4$ 时，$f(x)=f(x+1)$. 则 $f(2+\log_2 3)=$（ ）

A. $\frac{1}{24}$　　B. $\frac{1}{12}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{3}{8}$

【答案】**A**

【解析】

令 $x_0=2+\log_2 3$. 因为 $1<\log_2 3<2$，所以 $3<x_0<4$，由题设递推关系，

$$f(x_0)=f(x_0+1)$$

又 $x_0+1=3+\log_2 3>4$，可直接使用第一段函数表达式. 因此

$$f(x_0)=\left(\frac{1}{2}\right)^{3+\log_2 3}=\frac{1}{8}\cdot 2^{-\log_2 3}=\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{24}$$

故选 A.

7. 已知圆 C 与直线 $x-y=0$ 及 $x-y-4=0$ 都相切，圆心在直线 $x+y=0$ 上，则圆 C 的方程为（ ）

A. $(x+1)^2+(y-1)^2=2$
B. $(x-1)^2+(y+1)^2=2$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=2$
D. $(x+1)^2+(y+1)^2=2$

【答案】**B**

【解析】

设圆心为 $P(h,k)$. 两条直线平行，圆同时与它们相切，所以圆心到两直线的距离相等，且圆心位于两直线之间的中间平行线上，即

$$h-k=2$$

又因为圆心在 $x+y=0$ 上，故 $h+k=0$. 联立得 $P(1,-1)$. 圆半径为

$$r=\frac{|1-(-1)|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

所以圆的方程为 $(x-1)^2+(y+1)^2=2$，故选 B.

8. 已知 $\tan\theta=2$，则 $\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta-2\cos^2\theta=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{4}$　　C. $-\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】

由 $\tan\theta=2$，得 $\sin\theta=2\cos\theta$. 再由 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，可得 $5\cos^2\theta=1$. 于是

$$\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta-2\cos^2\theta=4\cos^2\theta+2\cos^2\theta-2\cos^2\theta=4\cos^2\theta=\frac{4}{5}$$

所以选 D.

9. $ABCD$ 为长方形，$AB=2$，$BC=1$，O 为 AB 的中点. 在长方形 $ABCD$ 内随机取一点，取到的点到 O 的距离大于 1 的概率为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $1-\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{8}$　　D. $1-\frac{\pi}{8}$

【答案】**B**

【解析】

以 O 为原点建立直角坐标系，使矩形为 $[-1,1]\times[0,1]$. 矩形面积为 2. 矩形内到 O 的距离不超过 1 的部分是半径为 1 的上半圆，面积为 $\frac{\pi}{2}$，边界对面积没有影响. 因此到 O 的距离大于 1 的区域面积为

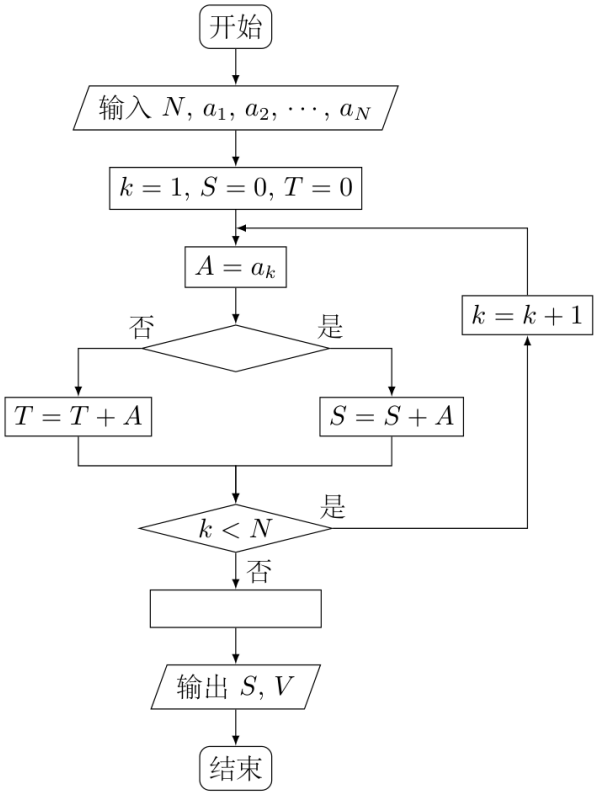
$$2-\frac{\pi}{2}$$

所求概率为

$$\frac{2-\frac{\pi}{2}}{2}=1-\frac{\pi}{4}$$

故选 B.

10. 某店一个月的收入和支出总共记录了 N 个数据 a_1，a_2，…，a_N，其中收入记为正数. 支出记为负数. 该店用下边的程序框图计算月总收入 S 和月净盈利 V，那么在图中空白的判断框和处理框中，应分别填入下列四个选项中的（ ）



A. $A>0$，$V=S-T$　　B. $A<0$，$V=S-T$
C. $A>0$，$V=S+T$　　D. $A<0$，$V=S+T$

【答案】**C**

【解析】
令程序框中的当前数据 $A=a_k$. 当 $A>0$ 时，A 是收入，应累加到总收入 S；当 $A<0$ 时，A 是支出，应累加到 T. 由于 T 本身是负的支出总额，月净盈利应为 $V=S+T$.

所以判断框填 $A>0$，处理框填 $V=S+T$，故选 C.

11. 下列 4 个命题：

begin{circlelist} item p_1：$\exists x\in(0,+\infty)$，$\left(\frac{1}{2}\right)^x<\left(\frac{1}{3}\right)^x$； item p_2：$\exists x\in(0,1)$，$\log_{\frac{1}{2}}x>\log_{\frac{1}{3}}x$； item p_3：$\forall x\in(0,+\infty)$，$\left(\frac{1}{2}\right)^x>\log_{\frac{1}{2}}x$； item p_4：$\forall x\in\left(0,\frac{1}{3}\right)$，$\left(\frac{1}{2}\right)^x<\log_{\frac{1}{3}}x$. end{circlelist} 其中的真命题是（ ）

A. p_1，p_3　　B. p_1，p_4　　C. p_2，p_3　　D. p_2，p_4

【答案】**D**

【解析】

对于 p_1，当 $x>0$ 时，底数大小规律给出

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x>\left(\frac{1}{3}\right)^x$$

所以 p_1 为假.

对于 $0<x<1$，令 $t=-\ln x>0$，则

$$\log_{\frac{1}{2}}x=\frac{t}{\ln 2}$$

同理，

$$\log_{\frac{1}{3}}x=\frac{t}{\ln 3}$$

因为 $\ln 2<\ln 3$，所以 $\log_{\frac{1}{2}}x>\log_{\frac{1}{3}}x$，从而 p_2 为真.

命题 p_3 不成立，例如取 $x=\frac{1}{2}$，有

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}<1=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}$$

若 $0<x<\frac{1}{3}$，由于底数 $\frac{1}{3}<1$，有 $\log_{\frac{1}{3}}x>1$；同时 $0<\left(\frac{1}{2}\right)^x<1$，所以 p_4 为真.

故真命题为 p_2，p_4，选 D.

12. 已知偶函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 单调增加，则满足 $f(2x-1)<f\left(\frac{1}{3}\right)$ 的 x 取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$　　B. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$　　D. $\left[\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right)$

【答案】**A**

【解析】

由于 f 是偶函数，

$$f(2x-1)=f(|2x-1|)$$

又 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，因此

$$f(|2x-1|)<f\left(\frac{1}{3}\right)\Leftrightarrow|2x-1|<\frac{1}{3}$$

解得

$$-\frac{1}{3}<2x-1<\frac{1}{3}\Leftrightarrow\frac{1}{3}<x<\frac{2}{3}$$

端点处等号成立，不能取，故选 A.

填空题

13. 在平面直角坐标系 xOy 中，四边形 $ABCD$ 的边 $AB\parallel DC$，$AD\parallel BC$. 已知点 $A(-2,0)$，$B(6,8)$，$C(8,6)$，则 D 点的坐标为_____{}.

【答案】$(0,-2)$

【解析】

由 $AB \parallel DC$，$AD \parallel BC$，四边形 $ABCD$ 为平行四边形，因此

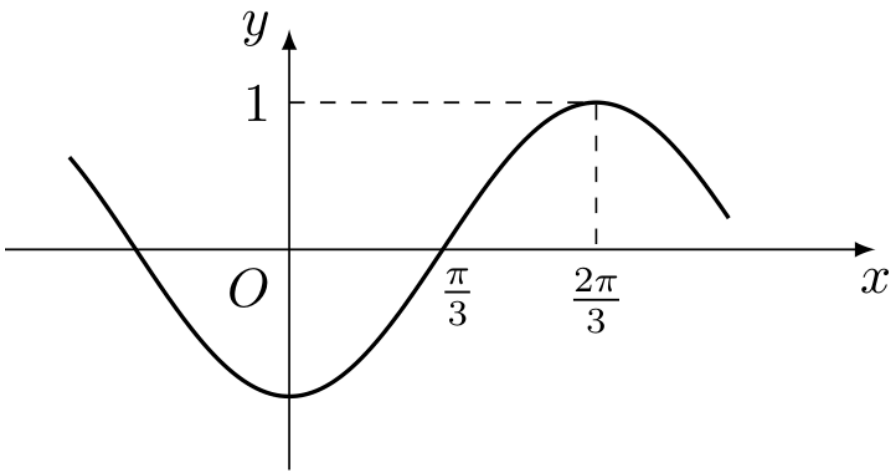
$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

从而 $D = A + C - B$. 代入坐标得

$$D = (-2, 0) + (8, 6) - (6, 8) = (0, -2)$$

所以填 $(0, -2)$.

14. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \phi)$ （$\omega > 0$）的图象如图所示，则 $\omega =$_____{}.



【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

由图象可知，函数在 $x = 0$ 处取得最小值，在 $x = \frac{2\pi}{3}$ 处取得最大值. 正弦函数从最小值到相邻最大值的自变量间隔为半个周期，所以

$$\omega \cdot \frac{2\pi}{3} = \pi$$

由于 $\omega > 0$，得 $\omega = \frac{3}{2}$.

15. 若函数 $f(x) = \frac{x^2+a}{x+1}$ 在 $x = 1$ 处取极值，则 $a =$_____{}.

【答案】3

【解析】

函数在 $x=1$ 附近可导，若在 $x=1$ 处取极值，则必有 $f'(1)=0$. 求导得

$$f'(x)=\frac{2x(x+1)-\left(x^2+a\right)}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x-a}{(x+1)^2}$$

因此

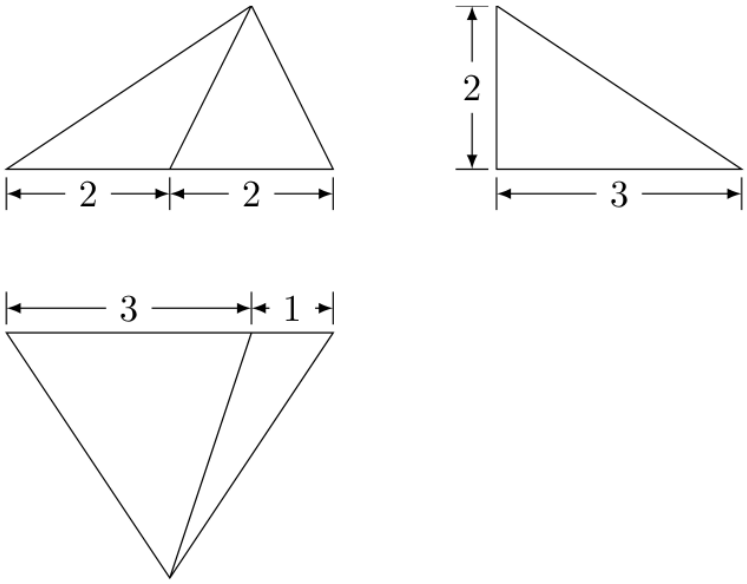
$$0=f'(1)=\frac{3-a}{4}$$

所以 $a=3$. 此时

$$f'(x)=\frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$$

在 $x=1$ 左右两侧的符号分别为负和正，因而确实在 $x=1$ 取极小值，与题设一致.

16. 设某几何体的三视图如下 （尺寸的长度单位为 m）. 则该几何体的体积为_____$\{\}m^3$.



【答案】4

【解析】

由三视图均为三角形，可知该几何体为三棱锥. 由三视图的尺寸可知，底面三角形的一边长为 $4\sim m$，该边上的高为 $3\sim m$，棱锥的高为 $2\sim m$. 因此底面积为

$$S=\frac{1}{2}\times 3\times 4=6\sim m^2$$

由棱锥体积公式，

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times 6\times 2=4\sim m^3$$

所以填 4.

解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 S_1，S_3，S_2 成等差数列.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的公比 q；
2. (2) 若 $a_1-a_3=3$，求 S_n.

【解析】

1. （1）设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 由等比数列的定义，$a_1\neq 0$，且 $q\neq 0$. 因为 $S_1=a_1$，$S_2=a_1(1+q)$，$S_3=a_1\left(1+q+q^2\right)$. 又 S_1，S_3，S_2 成等差数列，所以

$$S_1+S_2=2S_3$$

代入上式并约去 a_1，得

$$1+(1+q)=2\left(1+q+q^2\right)\Leftrightarrow q(2q+1)=0$$

由于 $q\neq 0$，故 $q=-\frac{1}{2}$.

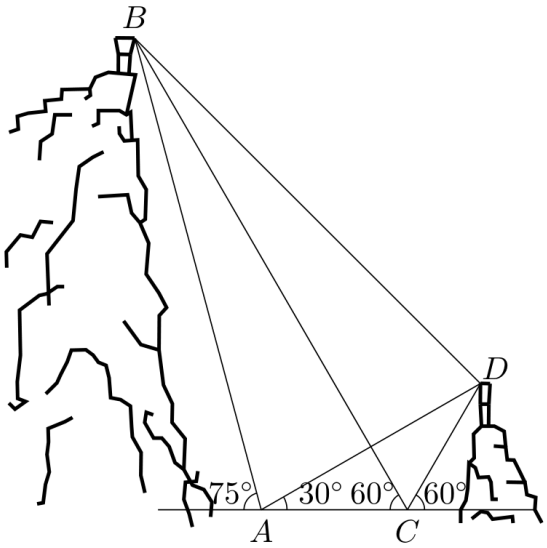
1. （2）由 $a_1-a_3=3$ 及 $a_3=a_1q^2$，得

$$a_1\left(1-q^2\right)=3\Leftrightarrow a_1\left(1-\frac{1}{4}\right)=3$$

所以 $a_1=4$. 因此

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{4\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\{\}\right)}{1+\frac{1}{2}}=\frac{8}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

18. 如图，A，B，C，D 都在同一个与水平面垂直的平面内，B，D 为两岛上的两座灯塔的塔顶. 测量船于水面 A 处测得 B 点和 D 点的仰角分别为 75°，30°，于水面 C 处测得 B 点和 D 点的仰角均为 60°，$AC=0.1\sim km$. 试探究图中 B，D 间距离与另外哪两点间距离相等，然后求出 B，D 的距离.（计算结果精确到 $0.01\sim km$，$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{6}\approx 2.449$）



【解析】

在 $\triangle ACD$ 中，$\angle DAC = 30^\circ$，且在 C 点，射线 CA 与 CD 的夹角为 $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$，即 $\angle ACD = 120^\circ$. 因而

$$\angle ADC = 180^\circ - 30^\circ - 120^\circ = 30^\circ$$

所以 $\angle DAC = \angle ADC$，从而 $CD = AC = 0.1 \sim km$，即 $\triangle ACD$ 是等腰三角形.

由 C 点测得 B 点的仰角为 60°，有 $\angle BCA = 60^\circ$；由 C 点测得 D 点的仰角为 60°，且 $\angle ACD = 120^\circ$，有

$$\angle BCD = \angle ACD - \angle BCA = 60^\circ$$

所以 CB 平分 $\angle ACD$. 等腰三角形 ACD 的顶角平分线也是底边 AD 的垂直平分线，所以

$$BD = BA$$

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$，$\angle BCA = 60^\circ$，$\angle ABC = 15^\circ$. 由正弦定理，

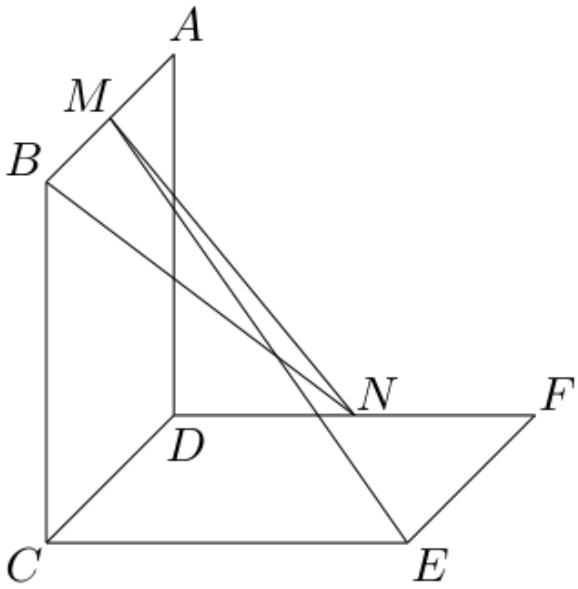
$$\frac{AB}{\sin 60^\circ} = \frac{AC}{\sin 15^\circ}$$

所以

$$BD = BA = \frac{0.1 \sin 60^\circ}{\sin 15^\circ} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{20} \sim km \approx \frac{3 \times 1.414 + 2.449}{20} \sim km \approx 0.33 \sim km$$

19. 如图，已知两个正方形 $ABCD$ 和 $DCEF$ 不在同一平面内，M，N 分别为 AB，DF 的中点.

1. (1) 若 $CD = 2$，平面 $ABCD \perp$ 平面 $DCEF$，求直线 MN 的长；
2. (2) 用反证法证明：直线 ME 与 BN 是两条异面直线.



【解析】

1. (1) 取 G 为 CD 的中点，连接 MG，NG. 由于 $ABCD$ 为边长为 2 的正方形，$MG \parallel AD$，所以 $MG \perp CD$，且 $MG = AD = 2$. 在 $\triangle DCF$ 中，G，N 分别为 DC，DF 的中点，故 $GN \parallel CF$. 因为 CF 是正方形 $DCEF$ 的对角线，所以

$$GN = \frac{1}{2}CF = \frac{1}{2}\sqrt{CD^2 + DF^2} = \frac{1}{2}\sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{2}$$

因为平面 $ABCD \perp$ 平面 $DCEF$，且 MG 在平面 $ABCD$ 内并垂直于两平面的交线 CD，所以 $MG \perp$ 平面 $DCEF$，进而 $MG \perp GN$. 因此在直角三角形 MGN 中，

$$MN = \sqrt{MG^2 + GN^2} = \sqrt{2^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{6}$$

1. (2) 反设直线 ME 与 BN 共面，设它们所在的平面为 π. 由于 M，B 在直线 AB 上，故 $AB \subset \pi$. 在正方形 $ABCD$ 中，$AB \parallel CD$，而 CD 是两平面的交线；又因两正方形不在同一平面内，故 AB 不在平面 $DCEF$ 内，从而

$$AB \parallel \text{平面}\, DCEF$$

因为 E，N 在平面 $DCEF$ 内，且 E，N 也在 π 内，π 不等于平面 $DCEF$，所以

$$\pi \cap \text{平面}\, DCEF = EN$$

直线 AB 在平面 π 内且平行于平面 $DCEF$，因此 $AB \parallel EN$. 又在正方形 $DCEF$ 中，$CD \parallel EF$，故

$$AB \parallel CD \parallel EF$$

于是 $EN \parallel EF$. 但直线 EN 与 EF 都经过点 E，这将导致 $N \in EF$. 同时 $N \in DF$，而 $DF \cap EF = \{F\}$，故只能有 $N = F$，与 N 是 DF 的中点矛盾.

所以直线 ME 与 BN 不共面，故它们是异面直线.

20. 某企业有两个分厂生产某种零件，按规定内径尺寸（单位：mm）的值落在 $[29.94, 30.06]$ 的零件为优质品. 从两个分厂生产的零件中各抽出 500 件，量其内径尺寸，得结果如下表：

begin{center} begin{tabular}{c@{hspace{2em}}c} 甲厂 & 乙厂 \ begin{tabular}{|c|c|} hline 分组 & 频数 \ hline $[29.86, 29.90)$ & 12 \ $[29.90, 29.94)$ & 63 \ $[29.84, 29.98)$ & 86 \ $[29.98, 30.02)$ & 182 \ $[30.02, 30.06)$ & 92 \ $[30.06, 30.10)$ & 61 \ $[30.10, 30.14)$ & 4 \ hline end{tabular} & begin{tabular}{|c|c|} hline 分组 & 频数 \ hline $[29.86, 29.90)$ & 29 \ $[29.90, 29.94)$ & 71 \ $[29.84, 29.98)$ & 85 \ $[29.98, 30.02)$ & 159 \ $[30.02, 30.06)$ & 76 \ $[30.06, 30.10)$ & 62 \ $[30.10, 30.14)$ & 18 \ hline end{tabular} end{tabular} end{center}

1. (1) 试分别估计两个分厂生产的零件的优质品率；
2. (2) 由于以上统计数据填下面 2×2 列联表，并问是否有 99% 的把握认为 “两个分厂生产的零件的质量有差异”.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline & 甲厂 & 乙厂 & 合计 \ hline 优质品 & & & \ hline 非优质品 & & & \ hline 合计 & & & \ hline end{tabular} end{center}

附：$\chi^2 = \frac{n(n_{11}\{n\}_{22} - n_{12}n_{21})^2}{n_{1+}n_{2+}n_{+1}n_{+2}}$，begin{center} begin{tabular}{c|cc} $P(\chi^2 \geq k)$ & 0.05 & 0.01 \ hline k & 3.841 & 6.635 end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 原试卷表格中的第三组印为 $[29.84, 29.98)$，它与前两组不连续，且与优质品区间的左端点 29.94 相交. 设甲、乙两厂第三组中尺寸落在 $[29.94, 29.98)$ 的频数分别为 u、v，则由原表只能得到 $0 \le u \le 86$、$0 \le v \le 85$，而不能确定 u、v 的具体值. 因而严格按原试卷的印刷数据，两个优质品率只能分别表示为

$$\frac{u+182+92}{500}=\frac{u+274}{500}$$

$$\frac{v+159+76}{500}=\frac{v+235}{500}$$

不能由表中数据唯一确定.

两份独立公开同题资料均将第三组记为连续分组 $[29.94, 29.98)$. 按这一与题意及标准答案一致的修正版，甲厂抽查的优质品有

$$86+182+92=360 \text{ 件}$$

甲厂生产的零件优质品率估计为

$$\frac{360}{500}=72\%$$

乙厂抽查的优质品有

$$85+159+76=320 \text{ 件}$$

乙厂生产的零件优质品率估计为

$$\frac{320}{500}=64\%$$

1. (2) 在上述修正版数据下，列联表为

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline & 甲厂 & 乙厂 & 合计 \ hline 优质品 & 360 & 320 & 680 \ hline 非优质品 & 140 & 180 & 320 \ hline 合计 & 500 & 500 & 1000 \ hline end{tabular} end{center}

所以

$$\chi^2=\frac{1000(360\cdot 180-320\cdot 140)^2}{500\cdot 500\cdot 680\cdot 320}\approx 7.35$$

由于 $7.35>6.635$，按修正版数据有 99% 的把握认为两个分厂生产的零件的质量有差异. 原试卷的第三组数据与该标准结论存在排印冲突，不能据此把印刷数据本身当作无歧义数据.

21. 设 $f(x)=e^x\left(ax^2+x+1\right)$，且曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线与 x 轴平行.

1. (1) 求 a 的值，并讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 证明：当 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$|f(\cos\theta)-f(\sin\theta)|<2$.

【解析】

1. （1）由

$$f'(x)=e^x\left(ax^2+x+1+2ax+1\right)=e^x\left(ax^2+(2a+1)x+2\right)$$

且曲线在 $x=1$ 处的切线与 x 轴平行，得 $f'(1)=0$. 因为 $e\neq 0$，所以

$$a+(2a+1)+2=0$$

即 $a=-1$. 此时

$$f'(x)=e^x\left(-x^2-x+2\right)=-e^x(x+2)(x-1)$$

由于 $e^x>0$，故当 $x\in(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(-2,1)$ 时，$f'(x)>0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$，$(1,+\infty)$ 上单调减少，在 $(-2,1)$ 上单调增加.

1. （2）由上问知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调增加，且 $f(0)=1$，$f(1)=e$.

因此对于任意 x_1，$x_2\in[0,1]$，有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leq f(1)-f(0)=e-1<2$$

其中 $e<3$，例如由

$$e=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}<1+1+\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{2^{k-1}}=3$$

可得 $e-1<2$. 当 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\cos\theta$，$\sin\theta\in[0,1]$，代入上式即得

$$|f(\cos\theta)-f(\sin\theta)|<2$$

22. 已知椭圆 C 过点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$，两个焦点为 $(-1,0)$，$(1,0)$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) E，F 是椭圆 C 上的两个动点，如果直线 AE 的斜率与 AF 的斜率互为相反数，证明直线 EF 的斜率为定值. 并求出这个定值.

【解析】

1. (1) 设椭圆的长半轴、短半轴分别为 a，b，焦距的一半为 c. 由焦点坐标可知 $c=1$，所以

$$a^2-b^2=c^2=1$$

又因为点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上，故

$$\frac{1}{a^2}+\frac{9}{4b^2}=1$$

代入 $b^2=a^2-1$，得

$$\frac{1}{a^2}+\frac{9}{4(a^2-1)}=1\Leftrightarrow 4a^4-17a^2+4=0$$

于是

$$(a^2-4)(4a^2-1)=0$$

因为 $a^2>1$，所以 $a^2=4$，进而 $b^2=3$. 因此椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 设直线 AE 的斜率为 k，则其方程为

$$y=k(x-1)+\frac{3}{2}$$

代入椭圆方程并乘以 12，得

$$(3+4k^2)x^2+4k(3-2k)x+4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2-12=0$$

由于点 A 在该直线上且横坐标为 1，上式的一个根为 1. 设另一个交点为 $E(x_E,y_E)$，由根与系数的关系得

$$x_E=\frac{4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2-12}{3+4k^2}$$

又 $y_E=kx_E+\frac{3}{2}-k$. 直线 AF 的斜率为 $-k$，同理

$$x_F=\frac{4\left(\frac{3}{2}+k\right)^2-12}{3+4k^2}$$

又 $y_F=-kx_F+\frac{3}{2}+k$. 由于直线 EF 有定义，$k\neq 0$. 两个横坐标之差为

$$x_F-x_E=\frac{4\left[\left(\frac{3}{2}+k\right)^2-\left(\frac{3}{2}-k\right)^2\right]}{3+4k^2}=\frac{24k}{3+4k^2}$$

以及

$$x_E+x_F=\frac{4\left(\frac{3}{2}-k\right)^2+4\left(\frac{3}{2}+k\right)^2-24}{3+4k^2}=\frac{8k^2-6}{3+4k^2}$$

从而

$$2-x_E-x_F=\frac{12}{3+4k^2}$$

所以

$$\frac{y_F-y_E}{x_F-x_E}=\frac{-k(x_F+x_E)+2k}{x_F-x_E}=\frac{k(2-x_E-x_F)}{x_F-x_E}=\frac{1}{2}$$

因此直线 EF 的斜率为定值 $\frac{1}{2}$.